

Primo Appello di Fisica 1 del 22/05/2023.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/TAWuCF4J06>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Una ruota (con raggi di massa non trascurabile) di raggio R e massa m parte da ferma e, muovendosi in regime di puro rotolamento, raggiunge la velocità v scendendo di una quota h , su un piano scabro fisso, inclinato di un angolo α . Si utilizzino i seguenti valori numerici: $R = 1.30 \text{ m}$, $m = 3.70 \text{ kg}$, $v = 12.0 \text{ m/s}$, $h = 13.0 \text{ m}$, $\alpha = \pi/4$.

Determinare

- 1.1) il momento di inerzia I_{CM} della ruota rispetto ad un asse passante per il suo centro.

$I_{CM} [\text{kg m}^2] =$ A ☒ B C D E

Una ruota analoga alla precedente, in cui $I_{CM} = \beta m R^2$, con $\beta = 0.580$, ed un piano fisso inclinato dello stesso angolo α ma questa volta privo di attrito vengono utilizzati come in Figura 1b. La ruota può ruotare senza attrito intorno ad un asse fisso ortogonale alla figura passante per il suo centro. Un filo ideale è appoggiato sulla ruota e non slitta su di essa. Una estremità del filo è collegata ad una massa $M = 9.20 \text{ kg}$, l'altra ad una molla di costante elastica $k = 130 \text{ N/m}$ e lunghezza a riposo trascurabile. Determinare:

- 1.2) la lunghezza y_{eq} della molla quando il sistema è all'equilibrio;

$y_{eq} [\text{m}] =$ A B ☒ C D E

- 1.3) il periodo T delle oscillazioni del sistema.

$T [\text{s}] =$ A ☒ B C D E

Il sistema viene messo in oscillazione dalla posizione di equilibrio con una velocità tale per cui l'ampiezza di oscillazione è uguale alla lunghezza della molla all'equilibrio. Determinare:

- 1.4) la tensione massima $T_{mol}^{\max}$ dal lato della molla;

$T_{mol}^{\max} [\text{N}] =$ A ☒ B C D E

- 1.5) la tensione massima $T_{pes}^{\max}$ dal lato del peso.

$T_{pes}^{\max} [\text{N}] =$ A B C D ☒ E

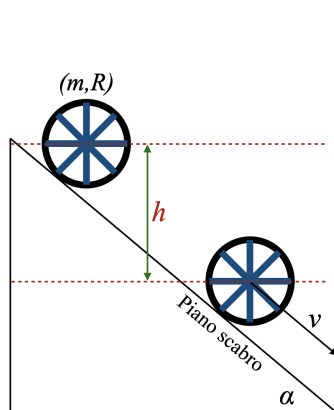


Figura 1a

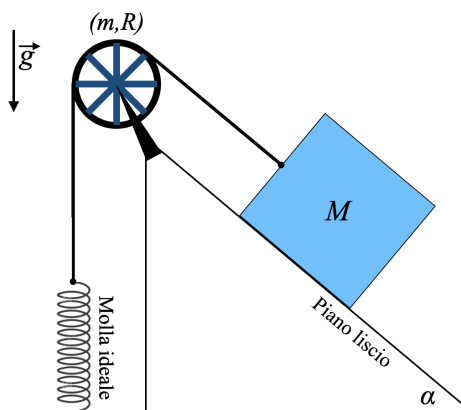


Figura 1b

(segue)

Problema 2: Si vuole capire se e come i diamanti possano essere usati nei cicli termodinamici. Essendo solidi, assumeremo che compiano sempre trasformazioni isocore. Sappiamo che a bassa temperatura un diamante ha un calore specifico molare a volume costante $c_V = 12R\pi^4(T/\Theta)^3/5$ e che questa legge è valida sino a temperatura ambiente. Consideriamo n moli di materiale. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $n = 1.20$, $\Theta = 2.20 \times 10^3$ K.

Determinare:

2.1) la variazione ΔU di energia interna del diamante in una trasformazione isocora $A \rightarrow B$ tra le temperatura $T_A = 62.0$ K e $T_B = 130$ K;

ΔU [J] = A B C E

2.2) la variazione ΔS dell'entropia del diamante se assumiamo che la trasformazione sia reversibile;

ΔS [J/K] = A B D E

Supponiamo di avere due diamanti identici, con temperature iniziali $T_1 = 62.0$ K e $T_2 = 130$ K, che vengono messi in contatto. Determinare

2.3) la temperatura T_f che i diamanti raggiungono all'equilibrio.

T_f [K] = A B C D

Si consideri un motore termico ideale che usi i due diamanti come sorgenti termiche, con le temperature iniziali fornite nella domanda precedente. Determinare:

2.4) il lavoro massimo $\mathcal{L}_{\max}$ che si riesce ad estrarre;

$\mathcal{L}_{\max}$ [J] = A B C E

2.5) il rendimento η durante tutto il funzionamento del motore termico.

η = A B D E

Problema 3: Si consideri il processo $A + B \rightarrow B + C$, in cui la particella A urta contro una particella B ferma. Si usi il sistema di unità di misura in cui $c = 1$. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_A = 0$, $m_B = 0.830$ GeV, $m_C = 0.1$ m_B .

3.1) Si dimostri che la soglia in energia E_S della particella A perché il processo si possa verificare è data da

$$E_S = \frac{m_C^2 + 2m_C m_B}{2m_B} = m_C + \frac{m_C^2}{2m_B}$$

e se ne calcoli il valore numerico.

E_S [GeV] = A B D E

Da ora in poi si assuma che l'energia della particella A sia proprio uguale ad E_S . Determinare

3.2) la velocità β_{CM} del sistema CM in unità di c .

β_{CM} [10^{-3}] = A B C D

Nelle domande successive si utilizzino i valori di E_S e β_{CM} calcolati nei punti 3.1) e 3.2). Determinare:

3.3) l'energia $E_{C,L}$ della particella C uscente nel sistema del laboratorio;

$E_{C,L}$ [GeV] = B C D E

3.4) l'invariante t (quadrimpulso trasferito) definito da $t = (p_A - p_C)^2$.

t [$10^{-3}(\text{GeV}/c)^2$] = A B D E

Quando la particella C attraversa un materiale (per esempio in un rivelatore di particelle) rilascia la propria energia fino ad arrestarsi. Si assuma che la perdita di energia per unità di lunghezza $\Delta E/\Delta L$ sia costante durante il cammino ed uguale a 2.20 MeV/cm. Determinare

3.5) la lunghezza L del cammino della particella C ("lunghezza di traccia").

L [cm] = B C D E